VIZSGAREMEK

Készítették:

Katona Dominik – Tóth Ádám

Konzulens:

Csontos Dénes

Miskolc

2026.

Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum

Miskolci Szakképzési Centrum

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Megvalósítási Dokumentáció

Katona Dominik - Tóth Ádám

2025-2026

Tartalom

1 Általános 4

2 Iroda (Komplex) Telephely 7

2.1 Router 1 7

2.2 Router 2 10

2.3 Switch 1 14

2.4 Switch 2 15

3 Server telephely 17

3.1 Router 17

3.2 Switch 20

4 Raktár (Wifi) telephely 23

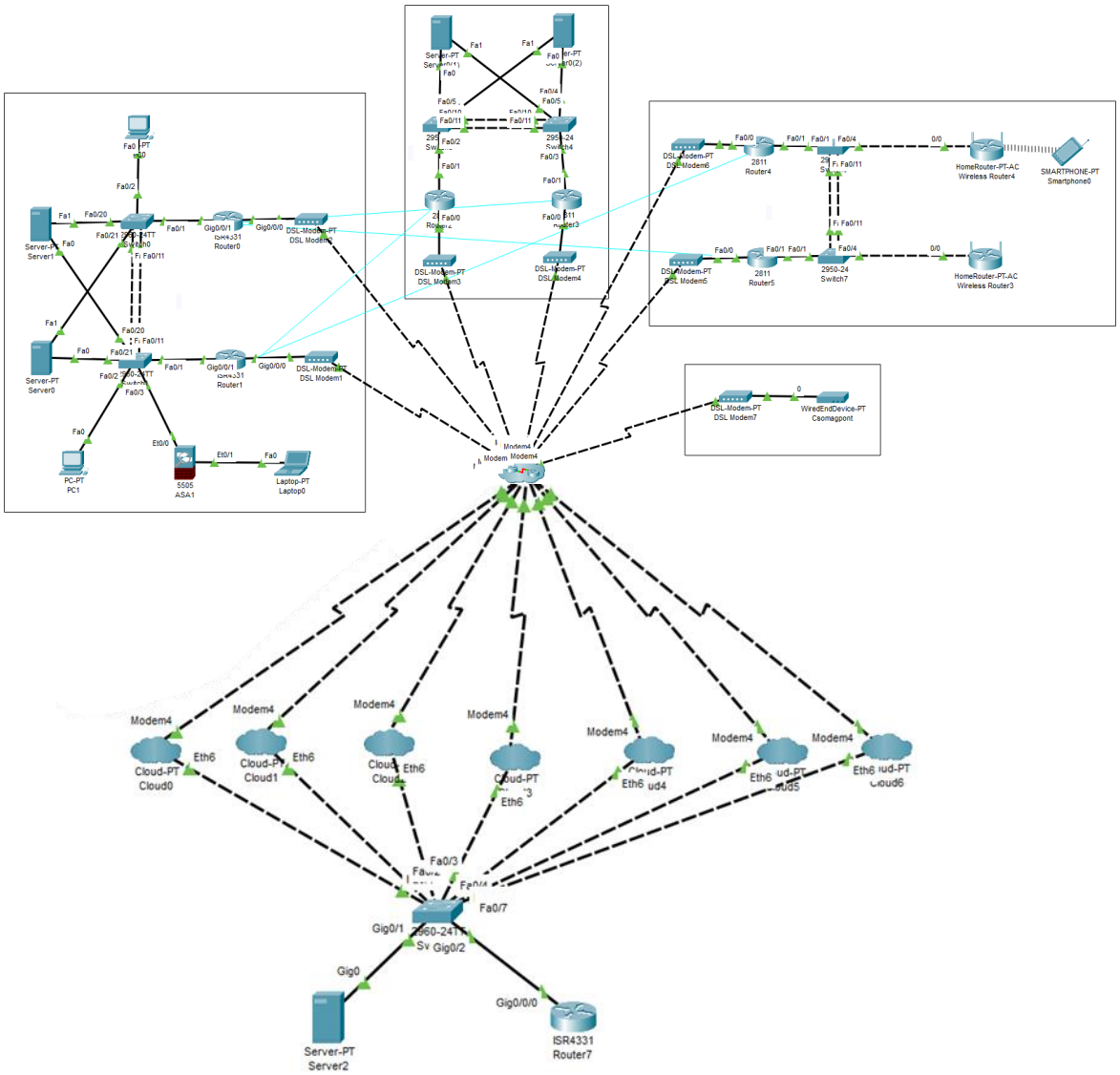
4.1 Router 23

1 Általános

Cégbemutatás

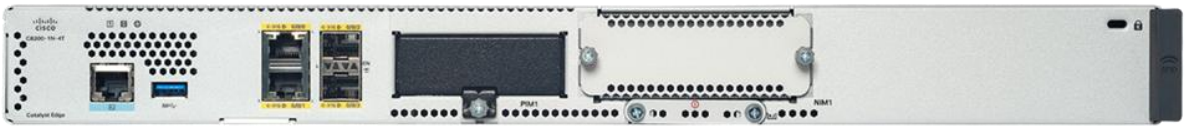
Projektünk célja a GLS logisztikai hálózatának modellezése Cisco Packet Tracer segítségével. A hálózatban különböző telephelyeket, raktárakat és csomagpontokat kapcsolunk össze, miközben VLAN-okat, alhálózatokat és alapvető hálózati szolgáltatásokat alkalmazunk. A projekt bemutatja, hogyan működhet egy valós logisztikai vállalat informatikai infrastruktúrája.

Topológia



Eszközök

- 1db Cisco Edge 8200L Router



- 3db Cisco ISR 4221 Router

- 3db Cisco Catalyst 1000 Switch

- 1db Cisco FirePower 1010 ASA

- 2db Laptop

Minden eszközön általános config:

SSH

version 2

Minden telephely kapott saját VLAN-t:

Komplex: VLAN 81 (192.168.81.0/27)

Szerverek: VLAN 82 (192.168.82.0/27)

Raktár: VLAN 83 (192.168.83.0/27)

Bejelentkezés:

username class password cisco

Routerek

Tunnel

Tunnel 0: Komplex telephely S1R1 és Szerverek telephely S2R1 között

Tunnel 1: Komplex telephely S1R1 és Raktár telephely S3R1 között

BGP

Komplex telephely:

AS65001, hálózatok:

192.168.10.0/24

192.168.20.0/24

192.168.81.0/27

192.168.99.0/24

Szerverek telephely:

AS65002, hálózatok:

192.168.82.0/27

192.168.199.0/24

Raktár telephely:

AS65003, hálózatok:

192.168.32.0/24

192.168.83.0/24

A komplex telephely eléri a másik kettőt, de a Szerverek és a Raktár között nincs közvetlen kapcsolat

PAT

asdasd

2 Iroda (Komplex) Telephely

2.1 Router 1

```
hostname S1R1

ip routing
ip domain name gls.local
```

Internet felé néző interface

```
interface GigabitEthernet0/0/1
 no shutdown
 ip address dhcp
 ip nat outside
```

VLANok: Elkülönítik a hálózat egyes részeit, biztonság és sebesség miatt.
Minden alinterface egy saját VLAN-t és HSRP-t kap

1. Emelet

```
interface GigabitEthernet0/0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
 ip nat inside
 standby 10 ip 192.168.10.1
 standby 10 priority 100
 standby 10 preempt
 ip access-group VLAN10_IN in
 ip helper-address 192.168.99.254
 ip dhcp relay information trusted
```

2. Emelet

```
interface GigabitEthernet0/0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
 ip nat inside
 standby 20 ip 192.168.20.1
 standby 20 priority 100
 standby 20 preempt
 ip access-group VLAN20_IN in
 ip helper-address 192.168.99.254
 ip dhcp relay information trusted
```

Management
Minden telephely saját management VLAN-t kap:
81: 1. Telephely
82: 2. Telephely
83: 3. Telephely
Ezeket hirdeti BGP, de ACL miatt csak ezeken a hálózatokon belül lehet kommunikáció

```
interface GigabitEthernet0/0/0.81
 encapsulation dot1Q 81
 ip address 192.168.81.1 255.255.255.224
 ip nat inside
 ip helper-address 192.168.99.254
 ip dhcp relay information trusted
```

Szerverek
Az 1. telephely 99, 2. telephely szerverei 199 VLAN-t kaptak

```
interface GigabitEthernet0/0/0.99
 encapsulation dot1Q 99
 ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
 ip nat inside
 standby 99 ip 192.168.99.1
 standby 99 priority 100
 standby 99 preempt
 ip helper-address 192.168.99.254
 ip dhcp relay information trusted
```

Tunnel: Virtuális csatorna 2 router között
0: 2. Telephely S2R1
1: 3. Telephely S3R1

```
int tunnel 0
 ip addr 10.0.1.1 255.255.255.252
 tunnel source GigabitEthernet0/0/1
 tunnel destination 10.224.55.35

int tunnel 1
 ip addr 10.0.2.1 255.255.255.252
 tunnel source GigabitEthernet0/0/1
 tunnel destination 10.224.55.36
```

BGP: Távoli alhálózatok összeköttetése. Ennek segítségével minden telephely eszköze eléri a többi telephely eszközeit (Ha ez nincs tiltva pl. ACL-el)
64512 – 65534 között „privát” BGP működik, ezért a következő AS számokat használjuk:
65001: 1. Telephely, S1R1
65002: 2. Telephely: S2R1
65003: 3. Telephely, S3R1

```
router bgp 65001
 bgp log-neighbor-changes
 no synchronization
 neighbor 10.0.1.2 remote-as 65002
 neighbor 10.0.2.2 remote-as 65003
 network 192.168.10.0
 network 192.168.20.0
 network 192.168.81.0 mask 255.255.255.224
 network 192.168.99.0
```

SSH: távoli vezérlés
minden eszköz belépési felhasználóneve „class”, jelszava „cisco”
Újabb rendszerek nem jelszót, hanem crypto kulcsot használnak.

```
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2

username class privilege 15 secret cisco

line vty 0 4
 transport input ssh
 login local
 exec-timeout 10 0
 access-class MGMT in
```

PAT: Az internetszolgáltató csak 1db publikus címet oszt ki telephelyenként, ezért a hálózaton belüli azonosításra portokat használunk, hogy minden eszköz elérje az internetet.

```
ip nat inside source list NAT_INSIDE interface GigabitEthernet0/0/1 overload

ip access-list standard NAT_INSIDE
 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
 permit 192.168.81.0 0.0.0.31
 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
```

ACL: Irányított hozzáférés egyes hálózatokhoz
A management hálózat biztonsága miatt csak a 99-es szerver VLAN-al tud kommunikálni
A 2 emelet sem küldhet egymásnak üzenetet

```
ip access-list extended VLAN10_IN
 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.81.0 0.0.0.31
 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.82.0 0.0.0.31
 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.83.0 0.0.0.31
 permit ip any any

ip access-list extended VLAN20_IN
 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.81.0 0.0.0.31
 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.82.0 0.0.0.31
 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.83.0 0.0.0.31
 permit ip any any

ip access-list standard MGMT
 permit 192.168.81.0 0.0.0.31
 permit 192.168.82.0 0.0.0.31
 permit 192.168.83.0 0.0.0.31
```

2.2 Router 2

```
hostname S1R2

ip routing
ip domain name gls.local
```

Internet felé néző interface

```
interface GigabitEthernet0/0/1
 no shutdown
 ip address dhcp
 ip nat outside
```

VLANok: Elkülönítik a hálózat egyes részeit, biztonság és sebesség miatt.
Minden alinterface egy saját VLAN-t és HSRP-t kap

1. Emelet

```
interface GigabitEthernet0/0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
 ip nat inside
 standby 10 ip 192.168.10.1
 standby 10 priority 90
 standby 10 preempt
 ip access-group VLAN10_IN in
 ip helper-address 192.168.99.254
 ip dhcp relay information trusted
```

2. Emelet

```
interface GigabitEthernet0/0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.3 255.255.255.0
 ip nat inside
 standby 20 ip 192.168.20.1
 standby 20 priority 90
 standby 20 preempt
 ip access-group VLAN20_IN in
 ip helper-address 192.168.99.254
 ip dhcp relay information trusted
```

Management

Minden telephely saját management VLAN-t kap:

81: 1. Telephely
82: 2. Telephely
83: 3. Telephely

Ezeket hirdeti BGP, de ACL miatt csak ezeken a hálózatokon belül lehet kommunikáció

```
interface GigabitEthernet0/0/0.81
 encapsulation dot1Q 81
 ip address 192.168.81.2 255.255.255.224
 ip nat inside
 ip helper-address 192.168.99.254
 ip dhcp relay information trusted

interface GigabitEthernet0/0/0.99
 encapsulation dot1Q 99
 ip address 192.168.99.3 255.255.255.0
 ip nat inside
 standby 99 ip 192.168.99.1
 standby 99 priority 90
 standby 99 preempt
 ip helper-address 192.168.99.254
 ip dhcp relay information trusted

router bgp 65001
 bgp log-neighbor-changes
 no synchronization
 neighbor 10.0.1.7 remote-as 65002
 neighbor 10.0.2.7 remote-as 65003
 network 192.168.10.0
 network 192.168.20.0
 network 192.168.81.0 mask 255.255.255.224
 network 192.168.99.0
```

SSH: távoli vezérlés

minden eszköz belépési felhasználóneve „class”, jelszava „cisco”

Újabb rendszerek nem jelszót, hanem crypto kulcsot használnak.

```
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2

username class privilege 15 secret cisco

line vty 0 4
 transport input ssh
 login local
 exec-timeout 10 0
 access-class MGMT in
```

PAT: Az internetszolgáltató csak 1db publikus címet oszt ki telephelyenként, ezért a hálózaton belüli azonosításra portokat használunk, hogy minden eszköz elérje az internetet.

```
ip nat inside source list NAT_INSIDE interface GigabitEthernet0/0/1 overload

ip access-list standard NAT_INSIDE
 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
 permit 192.168.81.0 0.0.0.31
 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
```

ACL: Irányított hozzáférés egyes hálózatokhoz

A management hálózat biztonsága miatt csak a 99-es szerver VLAN-al tud kommunikálni

A 2 emelet sem küldhet egymásnak üzenetet

```
ip access-list extended VLAN10_IN
 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.81.0 0.0.0.31
 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.82.0 0.0.0.31
 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.83.0 0.0.0.31
 permit ip any any

ip access-list extended VLAN20_IN
 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.81.0 0.0.0.31
 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.82.0 0.0.0.31
 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.83.0 0.0.0.31
 permit ip any any

ip access-list standard MGMT
 permit 192.168.81.0 0.0.0.31
 permit 192.168.82.0 0.0.0.31
 permit 192.168.83.0 0.0.0.31
```

2.3 Switch 1

```
hostname S1Sw1
ip domain name gls.local
```

Management elérés miatt meg kell adni alapértelmezett átjárót

```
ip default-gateway 192.168.81.1
```

PAgP: 2. rétegbeli redundancia, és növeli a hálózaton belüli átviteli sebességet.

```
interface range GigabitEthernet1/0/11 - 12
 channel-group 1 mode desirable
 no shutdown
 exit

interface Port-channel 1
 switchport mode trunk
 no shutdown
 exit

interface GigabitEthernet1/0/1
 switchport mode trunk
 exit
```

Az 1. Switch az első emeleten van, ezért csak a VLAN 10 érhető el, és a szerver

```
vlan 10
 name Emelet1
vlan 20
 name Emelet2
vlan 81
 name Management
vlan 99
 name Server
interface range GigabitEthernet1/0/2 - 10, GigabitEthernet1/0/13 - 23
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 5
 switchport port-security mac-address sticky
 exit

interface GigabitEthernet1/0/24
 switchport mode access
 switchport access vlan 99
 exit
```

Management elérés SSH segítségével, 1. telephely ezért 81es VLAN-t kapja

```
interface vlan 81
 no shutdown
 ip address 192.168.81.3 255.255.255.224

crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2

username class privilege 15 secret cisco

line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
```

2.4 Switch 2

```
hostname S1Sw2
ip domain name gls.local
```

SSH elérés miatt a router felé alapértelmezett átjáró

```
ip default-gateway 192.168.81.1
```

Redundancia: Etherchannel
PAgP a cisco által használt technológia, több interface-t köt össze

```
interface range GigabitEthernet1/0/11 - 12
 channel-group 1 mode desirable
 no shutdown
 exit

interface Port-channel 1
 switchport mode trunk
 no shutdown
 exit
```

Router felé

```
interface GigabitEthernet1/0/1
 switchport mode trunk
 exit
```

A 2. emelet a 20-as VLAN-t kapja meg

```
interface range GigabitEthernet1/0/2 - 10, GigabitEthernet1/0/13 - 23
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 5
 switchport port-security mac-address sticky
 exit

vlan 10
 name Emelet1
vlan 20
 name Emelet2
vlan 81
 name Management
vlan 99
 name Server
```

Management elérés SSH segítségével, 1. telephely ezért 81es VLAN-t kapja

```
interface vlan 81
 no shutdown
 ip address 192.168.81.4 255.255.255.224

crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2

username class privilege 15 secret cisco

line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
```

3 Server telephely

Limitációk miatt PacketTracer és valós eszközökön, a két hálózat nem egyezik.

A PacketTracer szerverekből 2-2 van, viszont csak az egyik tartalmaz beállításokat, mert nem lehetséges a szerver redundancia megvalósítása.

Valós eszköz sem igazi szerver, hanem egy laptopon 2db virtuális gép. Ez is nagyon leterheli, ezért itt sem lehetséges redundancia megvalósítása

3.1 Router

```
hostname S2R1

ip routing
ip domain name gls.local
```

Internet felé néző interface

```
interface GigabitEthernet0/0/0
 no shutdown
 ip address dhcp
```

VLANok: Elkülönítik a hálózat egyes részeit, biztonság és sebesség miatt.
Minden alinterface egy saját VLAN-t kap, viszont HSRP redundancia csak az 1. telephelyen valósítható meg.

Management
Ez a 2. telephelyen van, ezért a 82es VLAN-t és 192.168.82.0/24 hálózatot kap.

```
interface GigabitEthernet0/0/1.82
 encapsulation dot1Q 82
 ip address 192.168.82.1 255.255.255.224
 ip access-group VLAN82_IN in
```

Szerverek VLAN
A 2. telephelyen való elhelyezkedés miatt nem 99 hanem 199es VLAN

```
interface GigabitEthernet0/0/1.199
 encapsulation dot1Q 199
 ip address 192.168.199.1 255.255.255.0
 ip access-group VLAN199_IN in
```

Tunnel: Virtuális csatorna 2 router között

0: 1. Telephely S1R1

```
int tunnel 0
 ip addr 10.0.1.2 255.255.255.252
 tunnel source GigabitEthernet0/0/0
 tunnel destination 10.224.55.37
```

BGP: Távoli alhálózatok összeköttetése. Ennek segítségével minden telephely eszköze eléri a többi telephely eszközeit (Ha ez nincs tiltva pl. ACL-el)

65002: 2. Telephely: S2R1

```
router bgp 65002
 bgp log-neighbor-changes
 no synchronization
 neighbor 10.0.1.1 remote-as 65001
 network 192.168.82.0 mask 255.255.255.224
 network 192.168.199.0
 exit
```

SSH: távoli vezérlés

minden eszköz belépési felhasználóneve „class”, jelszava „cisco”

Újabb rendszerek nem jelszót, hanem crypto kulcsot használnak.

```
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2

username class privilege 15 secret cisco

line vty 0 4
 transport input ssh
 login local
 exec-timeout 10 0
 access-class MGMT in
```

ACL: Irányított hozzáférés egyes hálózatokhoz

A management hálózat biztonsága miatt csak a 99-es szerver VLAN-al tud kommunikálni

A 2 emelet sem küldhet egymásnak üzenetet

```
ip access-list extended VLAN82_IN
 permit ip 192.168.82.0 0.0.0.31 192.168.81.0 0.0.0.31
 permit ip 192.168.82.0 0.0.0.31 192.168.82.0 0.0.0.31
 permit ip 192.168.82.0 0.0.0.31 192.168.83.0 0.0.0.31
 deny ip any any

ip access-list extended VLAN199_IN
 deny ip 192.168.199.0 0.0.0.255 192.168.81.0 0.0.0.31
 deny ip 192.168.199.0 0.0.0.255 192.168.82.0 0.0.0.31
 deny ip 192.168.199.0 0.0.0.255 192.168.83.0 0.0.0.31
 permit ip any any

ip access-list standard MGMT
 permit 192.168.81.0 0.0.0.31
 permit 192.168.82.0 0.0.0.31
 permit 192.168.83.0 0.0.0.31
```

3.2 Switch

```
hostname S2Sw1
```

SSH elérés miatt a router felé alapértelmezett átjáró

```
ip default-gateway 192.168.82.1
ip domain name gls.local

vlan 82
 name Management
vlan 199
 name Server
```

Router felé.
Ezen a telephelyen nincs Etherchannel

```
interface GigabitEthernet1/0/1
 no shutdown
 switchport mode trunk

interface GigabitEthernet1/0/24
 switchport mode access
 switchport access vlan 199
```

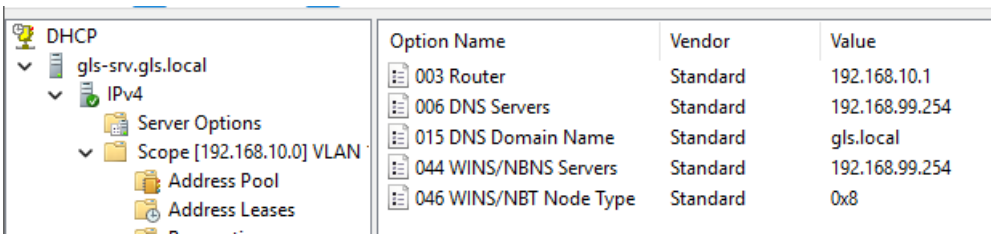
Management, SSH: 82-es VLAN mert 2. Telephely

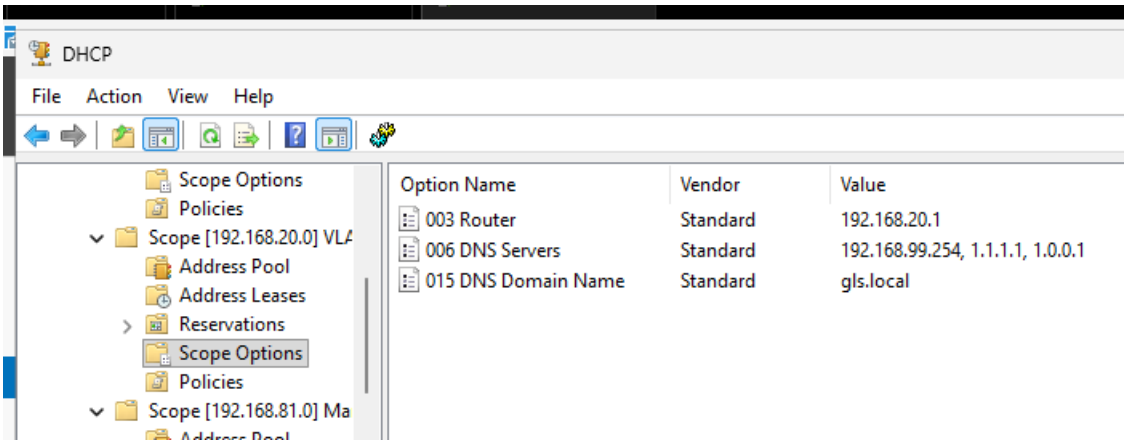
```
interface vlan 82
 no shutdown
 ip address 192.168.82.2 255.255.255.224

crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2

username class privilege 15 secret cisco

line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
```

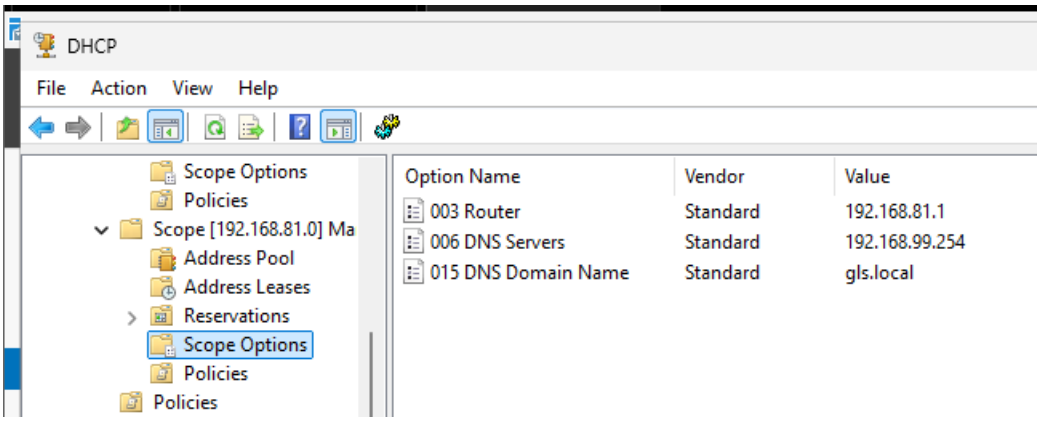
3.3 Windows szerver

DHCP

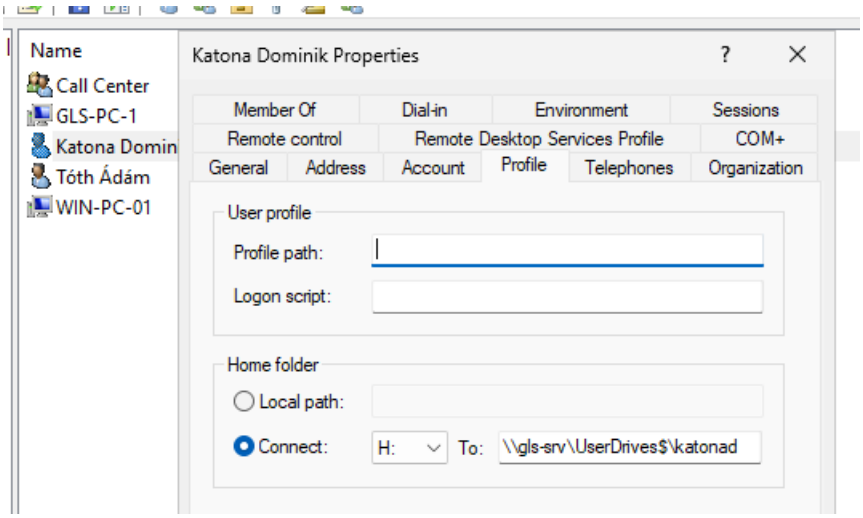
A default-router minden hálózatnál a HSRP cím, nem valós router címe





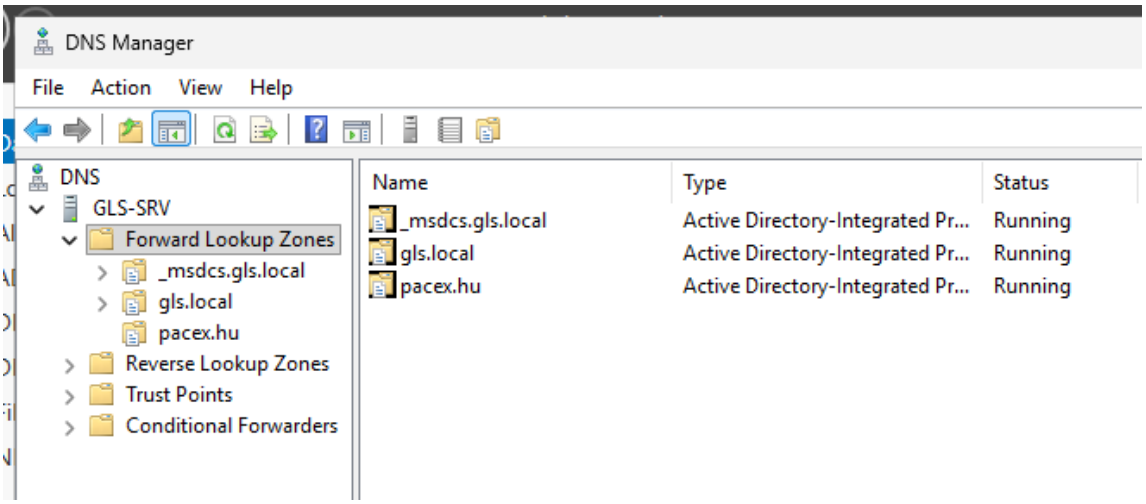


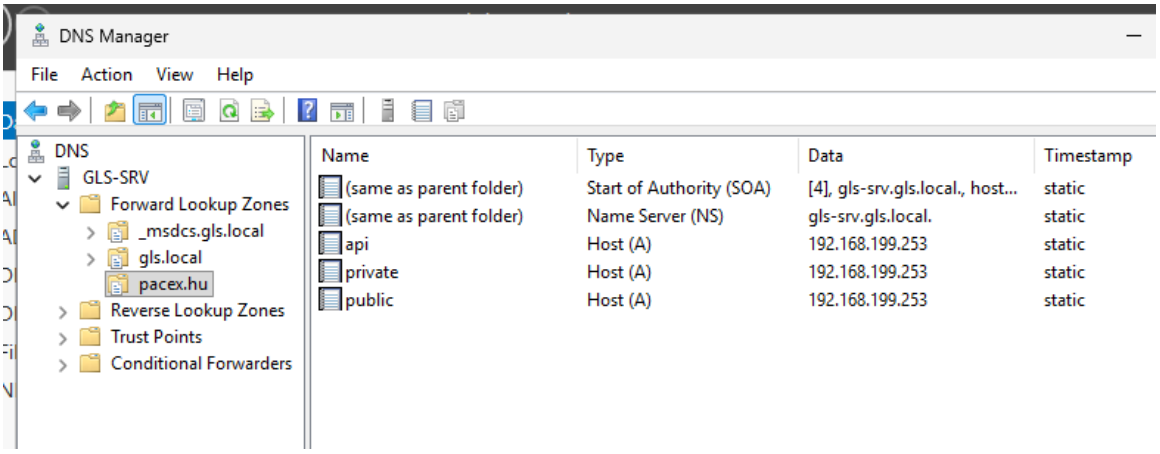
Samba



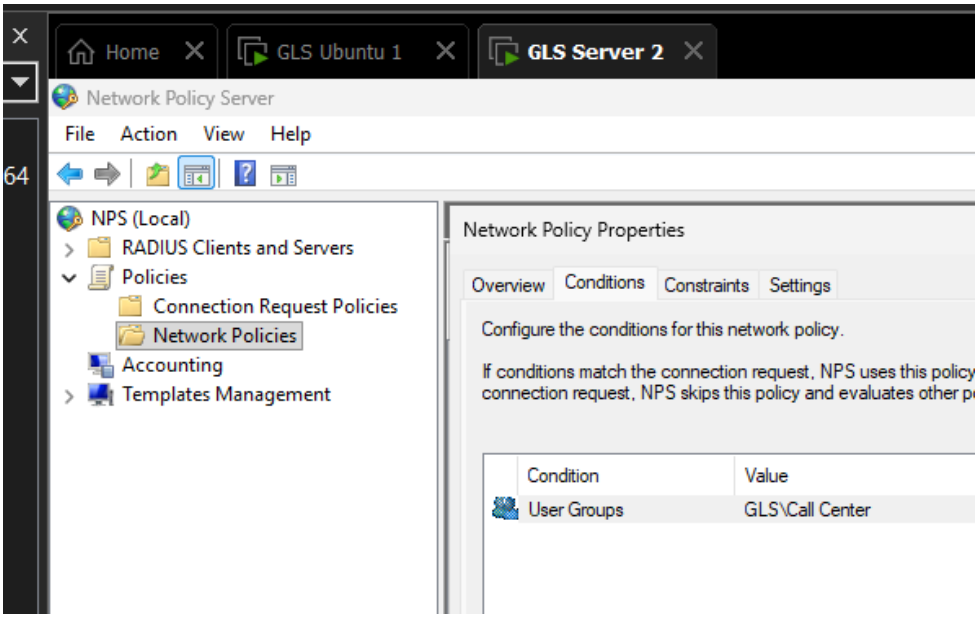
DNS

Active Directory automatikusan csinált egy lookup zone-t, és a weboldalnak csináltam sajátot. Ez tartalmazza a dolgozók által elérhető “private” subdomain-t, a teljes weboldalt “public” subdomain alatt, és az “api” elérést.





Radius



4 Raktár (Wifi) telephely

4.1 Router

```
hostname S3R1

ip routing
ip domain name gls.local
```

Internet felé néző interface DHCP segítségével automatikusan kap IP címet

```
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address dhcp
 ip nat outside
 no shutdown
```

Management, SSH: 83-as VLAN mert 3. Telephely

```
interface GigabitEthernet0/0/0.83
 encapsulation dot1Q 83
 ip address 192.168.83.1 255.255.255.224
 ip access-group VLAN83_IN in
 ip nat inside
```

A 32-es VLAN az Access Point sajátja, és az Aironet 1100 nem rendelkezik külön management eléréssel, ezért ez a VLAN is kommunikálhat a 80-asokkal

```
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 192.168.32.1 255.255.255.0
 ip access-group VLAN32_IN in
 ip nat inside
```

Tunnel: Virtuális csatorna 2 router között
0: 1. Telephely S1R1

```
int tunnel 0
 ip address 10.0.2.2 255.255.255.252
 tunnel source GigabitEthernet0/0/1
 tunnel destination 10.224.55.37
```

BGP: Távoli alhálózatok összeköttetése. Ennek segítségével minden telephely eszköze eléri a többi telephely eszközeit (Ha ez nincs tiltva pl. ACL-el)

65003: 3. Telephely: S3R1

```
router bgp 65003
 bgp log-neighbor-changes
 no synchronization
 neighbor 10.0.2.1 remote-as 65001
 network 192.168.32.0
 network 192.168.83.0 mask 255.255.255.224
```

Management, SSH: 83-as VLAN mert 3. Telephely

```
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2

username class privilege 15 secret cisco
line vty 0 4
 transport input ssh
 login local
 exec-timeout 10 0
 access-class MGMT in
```

PAT: Az internetszolgáltató csak 1db publikus címet oszt ki telephelyenként, ezért a hálózaton belüli azonosításra portokat használunk, hogy minden eszköz elérje az internetet.

```
ip nat inside source list NAT_INSIDE interface GigabitEthernet0/0/0 overload

ip access-list standard NAT_INSIDE
 permit 192.168.83.0 0.0.0.31
 permit 192.168.32.0 0.0.0.255
```

ACL: Irányított hozzáférés egyes hálózatokhoz

A management hálózat biztonsága miatt csak a 99-es szerver VLAN-al tud kommunikálni

```
ip access-list extended VLAN83_IN
 permit ip 192.168.83.0 0.0.0.31 192.168.81.0 0.0.0.31
 permit ip 192.168.83.0 0.0.0.31 192.168.82.0 0.0.0.31
 deny ip 192.168.83.0 0.0.0.31 any
 permit ip any any

ip access-list extended VLAN32_IN
 deny ip 192.168.32.0 0.0.0.255 192.168.81.0 0.0.0.31
 deny ip 192.168.32.0 0.0.0.255 192.168.82.0 0.0.0.31
 deny ip 192.168.32.0 0.0.0.255 192.168.83.0 0.0.0.31
 permit ip any any

ip access-list standard MGMT
 permit 192.168.81.0 0.0.0.31
 permit 192.168.82.0 0.0.0.31
 permit 192.168.83.0 0.0.0.31
```

Linkek

Megvalósítási dokumentáció

Tesztelési dokumentáció

Packet Tracer hálózat

Videó

GitHub